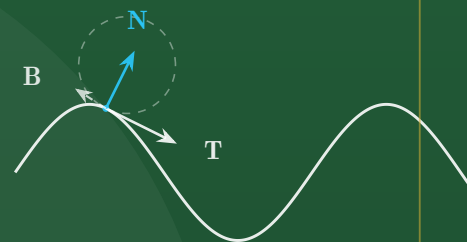


DIFFERENTIAL GEOMETRY



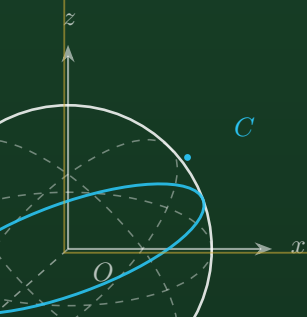
微分几何



学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 16 日



在这里写入你的格言

目录

第 1 章 绪论	3
1.1 符号说明	3
第 2 章 三维欧氏空间中的曲线论	5
2.1 曲线 曲线的切向量 弧长	5
附录 A 补充推导与证明	9
A.1 曲线论基本定理的证明	9
A.2 可展曲面的分类	10
A.3 球面上的曲线	10
A.4 任意参数下曲率公式的推导	11

前言

本笔记是《微分几何》课程的学习总结，整理自苏步青、胡和生《微分几何》（高等教育出版社）：从三维欧氏空间中的曲线论出发，依次建立曲面的第一基本形式（内蕴度量）与第二基本形式（外在弯曲），最后以外微分形式与活动标架法（Cartan方法）统摄全篇。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随笔记维护的《符号约定与工作要求.md》。

绪论

§ 1.1

符号说明

本书采用如下字型约定：向量一律用粗体斜体（）表示，例如位置向量 ***$\mathbf{r}$*** 、切向量 ***$\mathbf{r}'(t)$*** 、 ***$\mathbf{r}_u$*** ；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 $x(t)$ 、 E 、 F 、 G 、 κ 、 τ 。单位向量（单位向量组）用（正粗体）表示，例如 Frenet 标架 **$\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$** 、曲面单位法向量 **$\mathbf{n}$** 、活动标架 **$\mathbf{e}_i$** 。空间、点、曲线、曲面等对象用正常体。

此处列出本笔记所用的主要符号（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明

符号	含义
$\mathbb{E}^3$	三维欧氏空间
$\mathbf{r}(t)$	曲线的位置向量函数
$\mathbf{r}(u, v)$	曲面的位置向量函数
$\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$	曲面的偏导向量 (切向量)
$\mathbf{n}$	曲面的单位法向量
s / ds	弧长参数 / 弧长元素
κ / τ	曲率 / 挠率
ρ	曲率半径 ($\rho = 1/\kappa$)
$\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$	单位切向量、主法向量、次法向量 (Frenet 标架)
E, F, G	第一基本形式系数
L, M, N	第二基本形式系数
I / II	第一 / 第二基本形式
κ_1, κ_2	主曲率
K / H	高斯曲率 / 平均曲率
Γ_{ij}^k	第二类 Christoffel 符号
ω^i / ω_i^j	平移形式 / 连接形式
$\wedge / d$	外积 / 外微分算子

符号表中 E, F, G 与 L, M, N 分别为第一、第二基本形式的系数 (标准记号); N 作为系数使用时与主法向量 $\mathbf{N}$ 以正粗体区分。

三维欧氏空间中的曲线论

§ 2.1

曲线 曲线的切向量 弧长

曲线

设 $(O;xyz)$ 是 $\mathbb{E}^3$ 中的笛卡尔坐标系,

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (2.1)$$

于是式 (2.1) 给出了从 $t \in (a, b)$ 到 $\mathbb{E}^3$ 中 (x, y, z) 的连续可微映射

$$t \mapsto (x(t), y(t), z(t)) \quad (2.2)$$

在这个映射下, t 被映射到点 $\mathbf{P}(x(t), y(t), z(t))$, (a, b) 的像集就构成了 $\mathbb{E}^3$ 中的一条连续可微的曲线 $\mathbf{C}$, 简称曲线。我们把 t 称为曲线的参数, 式 (2.1) 就是曲线 C 的参数方程。常把式 (2.1) 写成向量形式:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (2.3)$$

从而把曲线上的点 $\mathbf{P}$ 称作点 $\mathbf{r}(t)$, 简称 t 点或 $\mathbf{P}(t)$ 点

曲线的切向量

按照参数增加的方向可以确定曲线的正向。称向量

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) \quad (2.4)$$

为曲线 $\mathbf{C}$ 在 t 点的切向量。

若在 $t = t_0$ 处 $\frac{d\mathbf{r}(t_0)}{dt} \neq \mathbf{0}$ 则称参数为 t_0 的点 $\mathbf{P}(t_0)$ 为正则点，否则称为奇点。

当曲线上所有点都是正则点时，称曲线为正则曲线。

例如曲线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt)$ 是一条圆柱螺旋线，其中 a 为圆柱半径， b 决定螺距，其图像如图 2.1 所示。通过计算可知，这条曲线是正则曲线，无奇点。

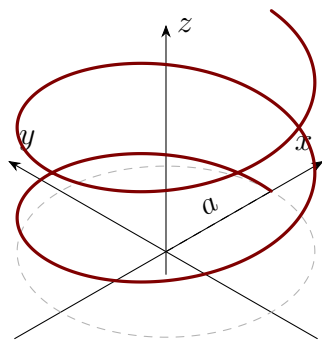


图 2.1: 圆柱螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$

再例如曲线 $\mathbf{r}(t) = (t^3, t^2, 0)$ 是 xy 平面中的半立方抛物线（尖点曲线），在 $t = 0$ 处出现尖点，不是正则曲线，如图 2.2 所示。注意： $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (3t^2, 2t, 0)$ ，在 $t = 0$ 处为零

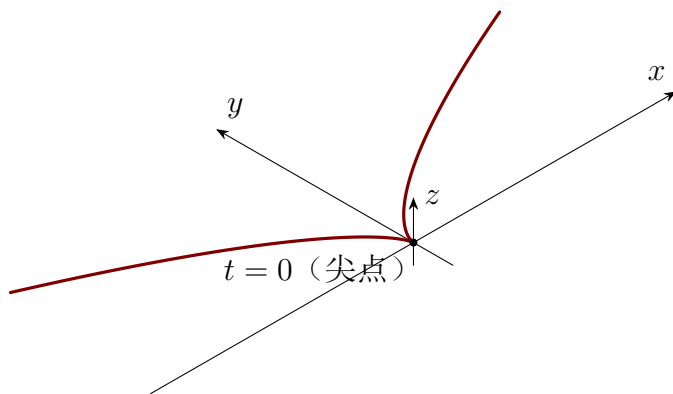


图 2.2: 半立方抛物线 $\mathbf{r}(t) = (t^3, t^2, 0)$

向量，故原点（尖点）不是正则点。

如果我们想采用另一个参数 $\bar{t}$ 来表示同一条曲线，为了保证参数 $\bar{t}$ 与 t 的一一

对应，我们需要满足以下条件：

$$\frac{d\bar{t}}{dt} \neq 0 \quad (2.5)$$

为了使增加方向同时对应曲线正向，则要求

$$\frac{d\bar{t}}{dt} > 0 \quad (2.6)$$

然后有链式法则可以知道

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{d\bar{t}} \frac{d\bar{t}}{dt} \quad (2.7)$$

参数 t 的正则点也必然是 $\bar{t}$ 的正则点。即正则点的与否与参数无关。

弧长

对于正则曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ ，称

$$s(t) = \int_{t_0}^t \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| dt \quad (2.8)$$

为曲线从参数 t_0 到 t 的弧长。其中 $\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz(t)}{dt} \right)^2}$

显然，弧长 s 是 t 的可微函数，且有

$$\frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \right|$$

对正则曲线，因为 $\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \neq 0$ ，所以 $\frac{ds}{dt} > 0$ 所以可以取 s 作为新参数。此时由于

$$1 = \frac{ds}{ds} = \left| \frac{d\mathbf{r}(s)}{ds} \right|$$

，所以曲线的切向量 $\frac{d\mathbf{r}(s)}{ds}$ 是单位向量。反之，当切向量为单位向量时，计算弧长被简化。由式 (2.8) 可知：

$$s = s(t) = \int_{t_0}^t \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| dt = \int_{t_0}^t dt = t - t_0$$

常用“撇”表示关于弧长参数 s 的导数，如：

$$\mathbf{r}'(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}, \quad \mathbf{r}''(s) = \frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}$$

下面有一个重要定理：

曲率的定义定理

设曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的每点有一个单位向量 $\mathbf{a}(s)$ ，则

$$|\mathbf{a}'(s)| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| \quad (2.9)$$

其中 $\Delta \theta$ 为向量 $\mathbf{a}(s)$ 转到 $\mathbf{a}(s + \Delta s)$ 所转过的角度。

Derivations: 由导数定义,

$$|\mathbf{a}'(s)| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|\mathbf{a}(s + \Delta s) - \mathbf{a}(s)|}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{a}|}{\Delta s} \quad (2.10)$$

设 $\Delta\theta$ 为向量 $\mathbf{a}(s)$ 转到 $\mathbf{a}(s + \Delta s)$ 所转过的角度 (图 2.3)。由于 $\mathbf{a}(s)$ 与 $\mathbf{a}(s + \Delta s)$ 都是单位向量, 由余弦定理,

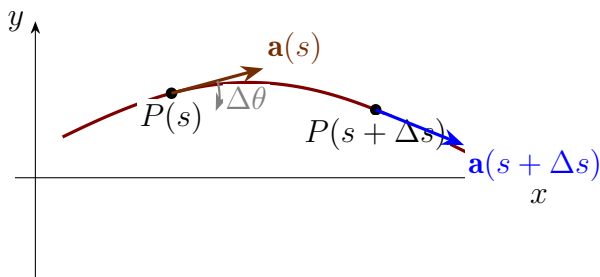


图 2.3: 一般曲线上两点切向量的夹角 $\Delta\theta$

$$|\Delta \mathbf{a}|^2 = |\mathbf{a}(s + \Delta s)|^2 + |\mathbf{a}(s)|^2 - 2|\mathbf{a}(s + \Delta s)||\mathbf{a}(s)| \cos \Delta\theta = 2(1 - \cos \Delta\theta) = 4 \sin^2 \frac{\Delta\theta}{2} \quad (2.11)$$

从而

$$|\Delta \mathbf{a}| = 2 \left| \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right| \quad (2.12)$$

代入导数定义式, 并利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 得

$$|\mathbf{a}'(s)| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{2 \left| \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right|}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\left| \sin \frac{\Delta\theta}{2} \right|}{\frac{\Delta\theta}{2}} \cdot \frac{|\Delta\theta|}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| \quad (2.13)$$

命题得证。 □

补充推导与证明

附录 A.1 曲线论基本定理的证明

曲线论基本定理（存在性与唯一性）： 给定 $\kappa(s) > 0$ 、 $\tau(s)$ ，考虑 Frenet 常微分方程组

$$\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}, \quad \mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}, \quad \mathbf{B}' = -\tau \mathbf{N}, \quad (\text{A.1})$$

记矩阵 $X = (\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B})$ ，则可写成

$$X' = X A(s), \quad A(s) = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ \kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.2})$$

其中 $A(s)$ 是反对称矩阵。由线性常微分方程组解的存在唯一性定理，给定初始正交标架 $X(0)$ ，方程组存在唯一解 $X(s)$ 。且

$$\frac{d}{ds}(XX^T) = X'X^T + X(X')^T = X(A + A^T)X^T = 0, \quad (\text{A.3})$$

故 $XX^T \equiv XX^T|_{s=0} = I$ ，即 $\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\}$ 恒为右手正交标架。

令

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + \int_0^s \mathbf{T}(\sigma) d\sigma, \quad (\text{A.4})$$

则 $\mathbf{r}'(s) = \mathbf{T}(s)$ ， $|\mathbf{r}'(s)| = 1$ ， s 为弧长参数。由式 (A.1) 有

$$|\mathbf{r}''(s)| = |\mathbf{T}'| = |\kappa \mathbf{N}| = \kappa, \quad -\mathbf{B}' \cdot \mathbf{N} = \tau, \quad (\text{A.5})$$

即 κ 、 τ 分别是所构曲线的曲率与挠率。唯一性由初值问题解的唯一性及初始标架相差一个正交变换（对应一个刚体运动）立得。这就完成了曲线论基本定理的证明。□

附录 A.2 可展曲面的分类

【命题 A.1】(可展条件与三种类型) 直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{b}(u)$ 可展, 即

$$(\mathbf{a}'(u), \mathbf{b}(u), \mathbf{b}'(u)) = 0 \quad (\text{A.6})$$

恒成立。此时按 $\mathbf{b}(u)$ 的性质分为三类:

1. 若 $\mathbf{b}'(u) \equiv \mathbf{0}$, 则直母线方向不变, 曲面为柱面;
2. 若 $\mathbf{a}'(u) \parallel \mathbf{b}(u)$, 则直母线为 $\mathbf{a}(u)$ 的切线, 曲面为切线曲面;
3. 其余情形, 可找到定点 $\mathbf{c}$ 与函数 $\lambda(u)$ 使

$$\mathbf{a}(u) + \lambda(u)\mathbf{b}(u) \equiv \mathbf{c}, \quad (\text{A.7})$$

即所有直母线过同一点, 曲面为锥面。

分类的说明: 可展条件式 (A.6) 等价于法向量沿直母线方向不变。若 $\mathbf{b} \times \mathbf{b}' \neq \mathbf{0}$, 由式 (A.6) 知 $\mathbf{a}' \in \text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{b}'\}$, 于是可把准线 $\mathbf{a}(u)$ 换为直母线上适当的点使各母线共点, 从而化为锥面; 若 $\mathbf{b} \times \mathbf{b}' = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{b}' \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{b}$ 方向不变, 即柱面; 当 $\mathbf{a}' \parallel \mathbf{b}$ 时即为切线曲面。三者覆盖了全部可展曲面。 $\square$

附录 A.3 球面上的曲线

【定理 A.2】(球面曲线的曲率挠率关系) 设曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的曲率 κ 和挠率 τ 都不为零, s 为弧长参数。如果该曲线落在一个半径为 R 的球面上, 则它的曲率和挠率必满足关系式

$$\frac{1}{\kappa^2} + \left(\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{\kappa} \right)' \right)^2 = R^2. \quad (\text{A.8})$$

Derivations: 设球心为 $\mathbf{a}$, 半径为 R , 则

$$|\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}|^2 = R^2. \quad (\text{A.9})$$

对式 (A.9) 两边关于 s 求导, 得

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{T}(s) = 0. \quad (\text{A.10})$$

再次求导并利用 $\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}$ (式 (??)), 得

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{N}(s) = -\frac{1}{\kappa}. \quad (\text{A.11})$$

对式 (A.11) 再求导, 并利用 $\mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$ 与式 (A.10), 得

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{B}(s) = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{\kappa} \right)'. \quad (\text{A.12})$$

由式 (A.10)–(A.12) 可知, $\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}$ 在 Frenet 标架 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 下的分量只有 $\mathbf{N}$ 、 $\mathbf{B}$ 两个方向非零, 于是

$$R^2 = |\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}|^2 = \frac{1}{\kappa^2} + \left(\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{\kappa} \right)' \right)^2, \quad (\text{A.13})$$

即式 (A.8) 成立。 $\square$

附录 A.4 任意参数下曲率公式的推导

任意参数下曲率公式的推导: 设曲线 $\mathbf{r}(t)$ 以任意参数 t 表示, $s(t)$ 为弧长参数。记 $v = |\mathbf{r}'(t)|$, 则 $ds = v dt$ 。单位切向量为 $\mathbf{T} = \mathbf{r}'/v$, 由链式法则 (式 (??)) 与式 (??) 得

$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{1}{v} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \frac{1}{v} \left| \frac{v\mathbf{r}'' - v'\mathbf{r}'}{v^2} \right| = \frac{|v\mathbf{r}'' - v'\mathbf{r}'|}{v^3}. \quad (\text{A.14})$$

又 $v' = \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}''}{v}$, 故

$$|v\mathbf{r}'' - v'\mathbf{r}'|^2 = v^2 |\mathbf{r}''|^2 - 2vv'\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'' + v'^2 |\mathbf{r}'|^2 = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{r}''|^2 - (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'')^2 = |\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2. \quad (\text{A.15})$$

代入式 (A.14), 即得任意参数下的曲率公式

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}, \quad (\text{A.16})$$

此即正文式 (??)。 $\square$